

怀孕资料明确选择孕期

数据整理 · 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

选择已有数据工程，或填写新工程的绝对目录

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

素材类型

来源绝对路径（文件或目录）

固定视角

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。耳标取前5位数字，余下去横线为现场标记；倒序取唯一5位耳标，歧义拦截。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

可留空：自动读取真实采集日期

至

可选：仅用于核对开始日期范围

数据类别

怀孕

孕期阶段

孕晚期

牧场目录

扬大_高邮牧场

保存方式

复制，保留原件

PPG

已预留：按实际日期创建 PPG；当前不参与波形或标注计算

异常处理

☐ 仅归档通过校验项，异常原件保留并列入报告

设备与实验说明

例如：沿用现有绑定；设备用于孕晚期行为观察。未知信息留空，不自动生成事件。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

旧标签与算法数据集...

尚未审查 · 原始文件保留

设备目录 / 来源

状态

建议目录名（需人工确认）

设备 / 视角

牛耳标

现场记号

采集日期

其他目录可同时标注；同目录须先保存并暂停。按所选方式归档，保留校验与恢复记录。

保存并暂停当前工程

执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

1. 数据整理 → 数据归类，选择怀孕后再选择孕早期、孕中期或孕晚期。

2. 产犊保持一个类别；PPG 目录和字段自动预留。日期按真实采集时间生成。

3. 旧标签整理可直接点击“旧标签与算法数据集”，进入专用迁移窗口。

不能根据行为标签或产犊日期自动推断已有资料的孕期。未确认的旧资料保留原位置。

1 / 43

先审查旧标签及来源

① 旧标签迁移

② 从标注生成数据集

旧标签 CSV / BORIS

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\labels\546C50CA07D5-21100-10\one.events.csv

添加目录...

原始九轴来源

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\incoming\546C50CA07D5-2110010\one.json

添加目录...

资源或牧场目录

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\规范输出

选择...

牧场名称

演示牧场

类别与孕期

怀孕 / 孕晚期

▼

先预览，再迁移。原始标签、来源与时间字段保留；牛号冲突待核，不进入训练。产犊统一归在产犊目录；人工干预和数据缺失保留为元数据。未知时间不会补造。

审查并预览旧标签

执行迁移并生成新版标注

预览完成，请核对数量。执行后生成可继续编辑的工程和单文件标注；待核项保留。

来源九轴文件：1
去重后九轴文件：1
旧标签文件：1
已匹配事件：1
待核条目：0
牛号冲突：0

100%

暂停任务

打开结果目录

1. 逐行添加旧 CSV/BORIS 标签和原始九轴来源，填写牧场或资源目录及本批类别。
2. 点击“审查并预览旧标签”，核对已匹配事件、未匹配条目和牛号冲突。
3. 有冲突的原行保留待核，不凭目录或别的牛的数据补造身份与时间。

图中采用隔离演示数据测试实际后台任务；不会混入科研数据集。

迁移为可继续标注的工程

① 旧标签迁移

② 从标注生成数据集

旧标签 CSV / BORIS

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\labels\546C50CA07D5-21100-10\one.events.csv

添加目录...

原始九轴来源

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\incoming\546C50CA07D5-2110010\one.json

添加目录...

资源或牧场目录

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\规范输出

选择...

牧场名称

演示牧场

类别与孕期

怀孕 / 孕晚期

▼

先预览，再迁移。原始标签、来源与时间字段保留；牛号冲突待核，不进入训练。产犊统一归在产犊目录；人工干预和数据缺失保留为元数据。未知时间不会补造。

审查并预览旧标签

执行迁移并生成新版标注

任务完成。结果目录含来源索引、复核记录与校验清单。

保留事件：1
新版标注文件：1
去重后九轴文件：1
待核条目：0
结果目录：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\规范输出\演示牧场\怀孕\孕晚期

100%

暂停任务

打开结果目录

1. 预览确认后执行迁移，完成时会列出保留事件与新版标注文件数量。
2. 标注工程/annotations 保存可编辑成果；导出标注目录保存独立单文件。
3. 点击“打开结果目录”，再通过主窗口打开该类别工程或历史标注。

原始标签、原始九轴与来源哈希保留。修改过的人工成果不能被旧标签覆盖。

从新旧标注生成算法数据集

① 旧标签迁移

② 从标注生成数据集

新版标注来源

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\COWMATA数据资源_20260911\扬大_高邮牧场\怀孕\孕晚期
E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\COWMATA数据资源_20260911\扬大_高邮牧场\产犊

添加目录...

新数据集目录

\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\COWMATA数据资源_20260911\扬大_高邮牧场\算法数据集\下一批次示例

选择...

历史算法数据集（可选）

3\牛尾环项目\数据集迭代版本\COWMATA数据资源_20260911\扬大_高邮牧场\算法数据集\历史数据集\事件识别20260906

选择...

☐ 保留旧代理负样本用于训练；不作为验证、测试真值

使用当前已保存标注，优先于旧导出快照。原始九轴保持完整，窗口由算法适配器生成。
起立、卧倒、排尿、抬尾、甩尾与综合决策共用母标签和按牛划分。未标注区间是未知，不能自动当负样本。
牛号冲突、未复核标注列入复核表；PPG 继续保留占位。

从标注生成算法数据集

任务完成。结果目录含来源索引、复核记录与校验清单。

保留事件：1
新版标注文件：1
去重后九轴文件：1
待核条目：0
结果目录：E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.2修复验证\界面冒烟演示-1789178842\规范输出\演示牧场\怀孕\孕晚期

100%

暂停任务

打开结果目录

1. Ctrl+S 保存，然后逐行选择类别工程；新数据集目录必须尚不存在。
2. 可选历史事件识别数据集。只有明确沿用旧方案时，才勾选代理负样本仅用于训练。
3. 点击生成；后台完成后按各算法 readiness.json 核对输入条件。

当前标注优先于旧导出快照。同一牛共享划分，未标注不自动等于负例。

没有九轴也保留真实产犊时刻



- 1. 缺少唯一九轴对应的产犊时刻，使用绝对时间单文件保留并可独立回看。
- 2. 未知时间仅保留原行，不创建虚假的事件、九轴波形或源文件。
- 3. 完全娩出 T0、露蹄及人工干预分别保留；产犊目录不按引产方式嵌套分类。

此页为本次真实标注的只读回看；无匹配视频或九轴时会如实提示。

启动便携版与空格播放



1. 完整解压便携包，双击 COWMATA.exe；启动检查后打开工程。
2. 选择倍速或行为后，无须再点九轴，直接按空格播放或暂停。
3. 牛号、日期、备注等输入框仍可正常输入；下拉列表展开时先完成选择。

请保留整个便携目录及其依赖。截图为生成的演示视频与波形。

开始与结束不能是同一时刻



1. 在起点暂停并点击开始；播放、逐帧或跳转到结束画面，再点击结束。
2. 同一时刻重复点击会提示，起点保留，不生成零时长区间。
3. 点事件只记录一个时刻，无须第二次结束。

遇到同帧提示后直接继续播放，无须重新开始动作。

选中最新标签并直接拖动



1. 新动作结束后自动选中；拖动轨道两端改起止，中间整体平移。
2. 单击列表或轨道选中后，也可拖动波形上的左右手柄。
3. 调整后回看两端、补充证据并重新确认；Ctrl+Z 可撤销。

只有实际改动才会使已确认标签回到待复核；单击选择不改变确认状态。

选择对应人工标签：下一步怎么做



1. 双击算法结果定位；没有结果也可自行浏览视频。
 2. 点击选择对应人工标签，下方行为类型和动作按钮随之更新。
 3. 观察视频并记录开始、结束；核对后确认。该按钮不会自动生成标签。
- 算法结果提供定位线索；人工动作区间由用户独立观察确定。

按批次类别整理新数据

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.1修复验证\演示资源

选择目录...

① 数据审查② 数据归类③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角	
1	九轴	E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.1修复验证\演示工程\546C50CA07D5-00123-DEMO	视角01	▼
2	录像	E:\2-学术\2-项目\园上园项目\牛尾环项目\数据集迭代版本\3.4.1修复验证\演示工程\视角01	视角01	▼

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。耳标取前5位数字，余下去横线为现场标记；倒序取唯一5位耳标，歧义拦截。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

可留空：自动读取真实采集日期

至

可选：仅用于核对开始日期范围

数据类别

怀孕

▼

牧场目录

演示牧场

保存方式

复制，保留原件

▼

PPG

已预留：按实际日期创建 PPG；当前不参与波形或标注计算

异常处理

☐ 仅归档通过校验项，异常原件保留并列入报告

设备与实验说明

例如：沿用现有绑定；设备用于孕晚期行为观察。未知信息留空，不自动生成事件。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

尚未审查 • 原始文件保留

设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期
-----------	----	--------------	---------	-----	------	------

其他目录可同时标注；同目录须先保存并暂停。按所选方式归档，保留校验与恢复记录。

保存并暂停当前工程

执行归档

暂停整理

打开整理后的工程

1. 添加九轴与录像来源，选择视角01～08、牧场和本批类别。

2. 日期留空自动识别，PPG 自动预留；先预览，再执行复制或同盘移动。

3. 视频名只留起始秒；支持跨日加载，异常和同秒冲突在报告中核对。

设备目录格式为设备编号-五位耳标-现场标记；有歧义时先核对。

10 / 43

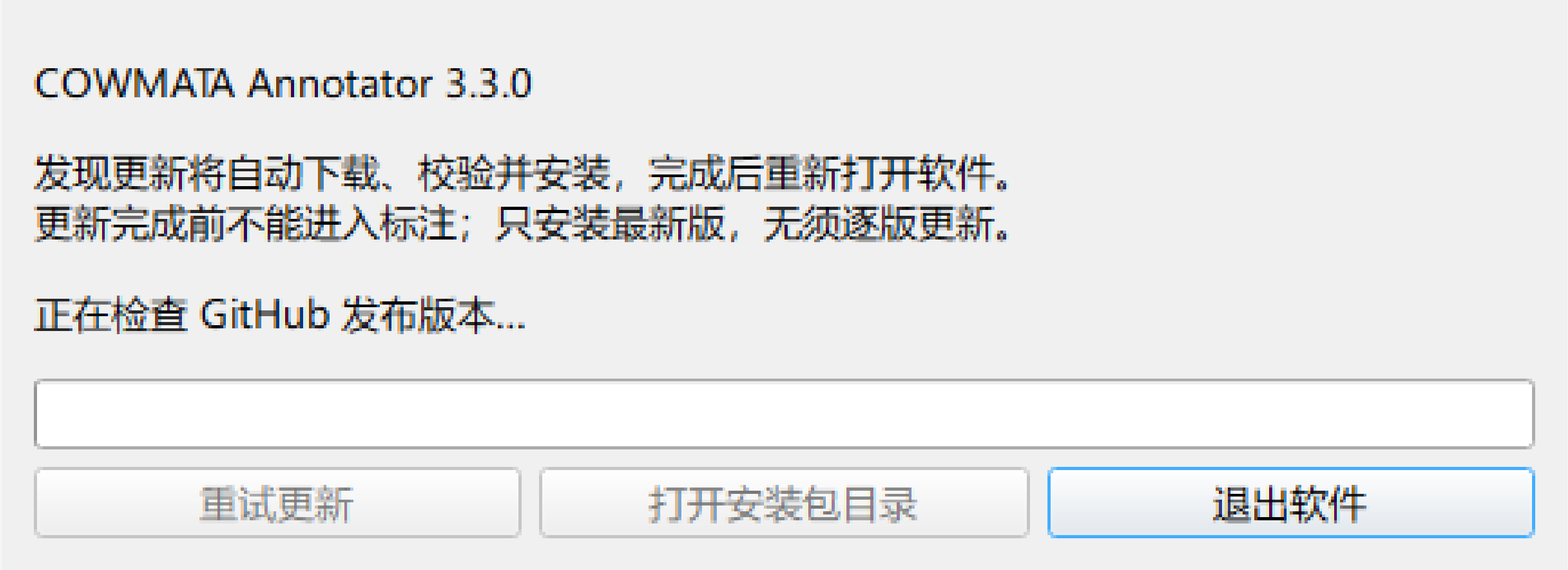
保存、导出与再检查



1. Ctrl+S 保存工程；文件菜单导出当前成果，保存一个 .标注.json。
2. 历史回看可检查导出成果；修改时回到原工程。
3. 交付时带上证据目录，分别备份原始数据与标注工程。

演示截图中仍未确认的草稿不会自动变为已核验真值。

启动检查与强制更新



- 1. 启动时先联网检查最新版本，检查通过后才能进入工作台。
- 2. 发现更新会自动下载、校验并安装；更新完成后重新打开。
- 3. 失败时选择重试或退出；已打开的工程可继续离线标注。

运行中的后台检查设置，不会关闭下次启动的强制检查。

先准备来源，再整理数据

数据整理 · 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

素材类型

来源绝对路径（文件或目录）

固定视角

1

九轴

E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴

视角01

▼

2

录像

E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1

视角01

▼

3

录像

E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2

视角02

▼

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

孕晚期

▼

设备与实验说明

教程演示；合成九轴与截取录像的对应仅供操作示范，不作为行为真值。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

尚未审查 · 原始文件保留

设备目录 / 来源

状态

建议目录名（需人工确认）

设备 / 视角

牛耳标

现场记号

采集日期

来源文件

其他目录可同时标注；同目录必须先保存并暂停。只有点击执行剪切才会移动文件。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 打开“数据整理 → 数据归类”，选择目标数据工程。
2. 添加九轴文件或根目录；每路录像分别添加，并指定视角01至视角08。
3. 支持单个设备、单份记录、单日或多日。确认采集日期，先选类别再审查。

文件夹可嵌套；新归类会展开到日期目录。视角名称与摄像机品牌无关。

九轴目录必须写对三段

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程 选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角
1	九轴	E:\CMA330-manual-final\命名待核对\546C50CA07E8-y1-22207	视角01 ▼

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期 至

数据类别

正常健康

 ▼

设备与实验说明

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

共 1 项 • 可归类 0 项 / 0.00 GiB • 命名待规范 1 项 • 待核对 0 项 • 拦截 1 项 • 临时文件 0 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	546C50CA07E8-y1-22207	已拦截	546C50CA07E8-22207-y1	546C50CA07E8				E:\CMA330-manual-final\命名待核对\546C5...

设备命名需先规范：请逐项核对建议并人工修改来源目录后重新审查。本批禁止执行，有效九轴原件保留。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 目录格式：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
2. 设备号为12位十六进制；耳标只用数字并保留前导0；现场记号限英文字母/数字，保留大小写。
3. 看到“命名待规范”先核对建议，人工改好来源目录后重选。工具不会猜牛号或自动改名。

同一设备换日期、换牛可以复用；每条记录分别保留身份。已有工程不强制迁移目录。

选择本批数据类别

请选择本批数据类别（必选）

正常健康

发情

孕早期

孕中期

孕晚期

产犊

疫病

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角
1	九轴	E\CMA330-manual-final\待整理\九轴	视角01
2	录像	E\CMA330-manual-final\待整理\录像1	视角01
3	录像	E\CMA330-manual-final\待整理\录像2	视角02

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

孕晚期

设备与实验说明

教程演示：合成九轴与截取录像的对应仅供操作示范，不作为行为真值。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

尚未审查 • 原始文件保留

设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
-----------	----	--------------	---------	-----	------	------	------

其他目录可同时标注；同目录必须先保存并暂停。只有点击执行剪切才会移动文件。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 按现场已确认信息选择：正常健康、发情、孕早期、孕中期、孕晚期、产犊或疫病。
2. 不同类别分批整理；不会根据日期、波形或行为自动推断孕期。
3. 类别随标签保存与导出；各类别下都可自由标起立、卧倒、抬尾、甩尾、排尿、排便等行为。
- “怀孕数据类别”是人工采集背景，不等于算法已识别怀孕。

先审查，再处理异常

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

先只读审查所选来源（未添加来源时审查上方工程）。不全量读取录像，不做 OCR、转码或切片。系统临时文件和空文件可先预览隔离；异常九轴与已有标签保留，不能按“废料”直接删除。

开始数据审查

预览隔离清理

共 6 项 • 可归类 5 项 / 0.01 GiB • 命名待规范 0 项 • 待核对 0 项 • 拦截 0 项 • 临时文件 1 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	待隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

审查完成。可预览隔离临时/空文件，再到数据归类确认目标。异常原件继续保留。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 切到“① 数据审查”，点击“开始数据审查”。
2. 检查可归类、命名待规范、待核对和临时文件数量。
3. 需要清理时先点“预览隔离清理”；核对清单后再执行。
- 有效九轴命名不规范也会保留；已有标签和异常原件不能按废料直接清除。

异常报告与任务记录

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程E:\CMA330-manual-final\演示数据工程选择目录...

① 数据审查② 数据归类③ 异常报告

报告列出临时文件、空文件、九轴结构异常、路径冲突及跨盘拦截。来源、目标、状态和任务记录均可追溯。绑定与实验表沿用原记录；参加某实验不等于已发生某事件，不自动标注正负样本。

导出审查报告 CSV...继续上次整理任务载入整理任务...打开任务记录

共 6 项 • 可归类 5 项 / 0.01 GiB • 命名待规范 0 项 • 待核对 0 项 • 拦截 0 项 • 临时文件 1 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	待隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类						E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

审查完成。可预览隔离临时/空文件，再到数据归类确认目标。异常原件继续保留。

保存并暂停当前工程执行剪切归类暂停整理打开整理后的工程

1. 在“③ 异常报告”查看来源、状态和修改建议；横向滚动可看完整列。
2. 导出审查报告 CSV，交给采集人员逐项核对。
3. 暂停或意外中断后，用“继续上次整理任务”或“载入整理任务”恢复。
- 临时与空文件移到工程外隔离区，任务记录保留去向；不要自行删除任务记录。

核对归类预览

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角
1	九轴	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴	视角01
2	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1	视角01
3	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2	视角02

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

孕晚期

设备与实验说明

教程演示；合成九轴与截取录像的对应仅供操作示范，不作为行为真值。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

共 6 项 • 可归类 5 项 / 0.01 GiB • 命名待规范 0 项 • 待核对 0 项 • 拦截 0 项 • 临时文件 0 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	移至隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类		视角01				E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类		视角02				E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

预览完成，尚未移动文件。核对来源、目标和异常后点击执行；单次任务按同盘移动处理。

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

暂停整理

打开整理后的工程

1. 返回“② 数据归类”，点“校验命名并预览归类”。
2. 逐行检查设备、牛耳标、现场记号、实际采集日期和目标路径。
3. 确认无误后点“执行剪切归类”，在确认框中继续。

同盘移动不复制整段录像；跨盘任务会拦截，避免不知情地复制大批素材。

等整理完成，再打开标注

数据整理 • 审查、归类与异常追踪

先审查来源命名与数据，再归类、标注和导出。单份、单日或跨日均支持；同设备换日期或换牛逐记录保留。

数据工程

E:\CMA330-manual-final\演示数据工程

选择目录...

① 数据审查

② 数据归类

③ 异常报告

	素材类型	来源绝对路径（文件或目录）	固定视角	
1	九轴	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴	视角01	▼
2	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1	视角01	▼
3	录像	E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2	视角02	▼

九轴设备目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号，例如 546C50CA07D5-00123-w1。
设备号须为 12 位十六进制；耳标保留前导 0；现场记号保留大小写。异常目录先列出建议，需人工规范后重选来源。

添加九轴文件...

添加九轴目录...

添加录像目录...

添加录像文件...

移除所选来源

采集日期

2026-08-03

至

单日可留空；跨日填写结束日期

数据类别

孕晚期

▼

设备与实验说明

教程演示；合成九轴与截取录像的对应仅供操作示范，不作为行为真值。

校验命名并预览归类

预览规范视角名称

共 6 项 • 可归类 5 项 / 0.01 GiB • 命名待规范 0 项 • 待核对 0 项 • 拦截 0 项 • 临时文件 0 项

	设备目录 / 来源	状态	建议目录名（需人工确认）	设备 / 视角	牛耳标	现场记号	采集日期	来源文件
1	九轴	移至隔离						E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\Thun
2	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
3	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
4	546C50CA07D5-00123-w1	可归类		546C50CA07D5	00123	w1	2026-08-03	E:\CMA330-manual-final\待整理\九轴\546C
5	嵌套	可归类		视角01				E:\CMA330-manual-final\待整理\录像1\导出
6	嵌套	可归类		视角02				E:\CMA330-manual-final\待整理\录像2\导出

整理完成：6 项，1.25 秒；文件身份校验与任务记录已保存。

100%

保存并暂停当前工程

执行剪切归类

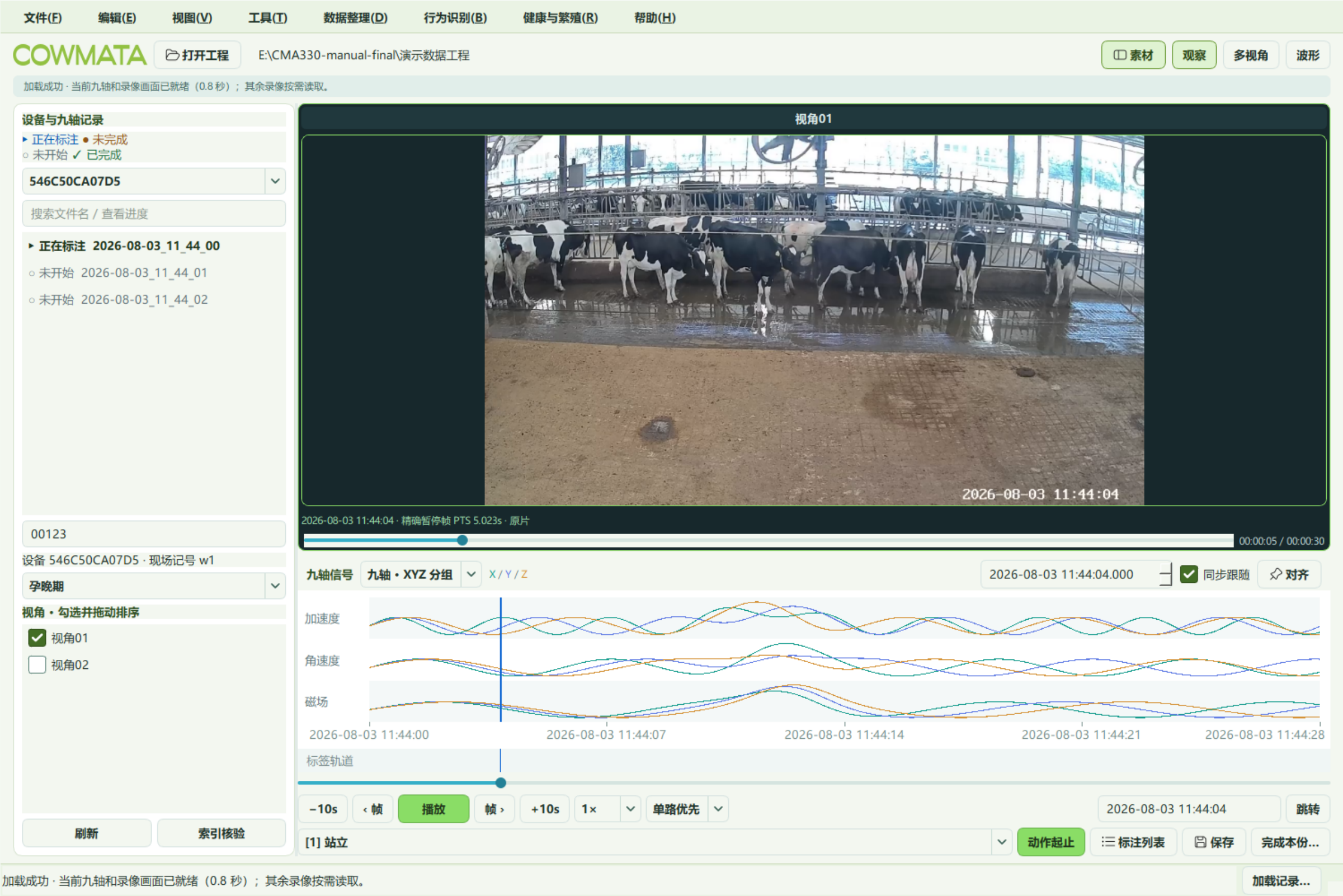
暂停整理

打开整理后的工程

1. 看到“整理完成”与完整进度后，点击“打开整理后的工程”。
2. 整理的目标或来源正被标注占用时，先保存并暂停该工程，再执行整理。
3. 整理其他目录时可同时标注；“暂停整理”会留下可续接的任务。

整理成功会保留分类清单、索引和任务记录；这些是工程资料，不是废料。

认识标注工作台



1. 左侧选设备与九轴记录，核对牛耳标、现场记号和类别。
 2. 当前九轴和匹配录像就绪后会提示“加载成功”；其余记录按需读取。
 3. 勾选视角开始观察；顶部可切换“观察、多视角、波形”。
- 本教程使用真实牛舍录像短片和合成九轴，演示绑定与标签仅用于操作说明，不作研究真值。

待确认是什么意思，下一步怎么做

悬停“状态 / 开始时间”查看下一步。后台抽查录像时间不代表已匹配当前牛；匹配时间后仍需人工核对画面中的牛。

	相对路径	类型	状态	开始时间 / 设备	说明
1	视角01/待核对录像.mp4	video	未索引	待确认	按需任务已切换，稍后可继续
2	视角02/时间不清晰.mp4	video	待复核	待确认	时间戳识别失败：可浏览原片，需框选或输入人工读数
3	九轴/546C50CA07D5-00123-w1/2026-08-03/演示.json	imu	未索引		

核验所选视频时间 / 框选 ROI

重新建立所选视频索引

Close

待确认：录像开始时间尚未可靠读出或索引尚未完成，不等于视频损坏。
下一步：先选择要标注的九轴，后台会按其时间查找录像；也可选中此行，点击“重新建立所选视频索引”。
状态变为“可用 / 待复核”后，才能点击“核验所选视频时间 / 框选 ROI”人工校准。
按需任务已切换，稍后可继续

- 1. 点“索引核验”，悬停状态或开始时间，查看原因与下一步。
- 2. “待确认”是录像时间未确认，不等于损坏；先选择九轴，或选录像重建索引。
- 3. 状态变为可用 / 待复核后，点“核验所选视频时间 / 框选 ROI”，核对画面时间。

后台抽查录像时间不代表已匹配当前牛；时间匹配后仍需核对牛身份。本页为隔离状态示例。

加载记录与检索工具

00:59:25 整理完成：6 项，1.25 秒；文件身份校验与任务记录已保存。

00:59:27 正在后台读取九轴数据，保留真实采样时间及缺口...

00:59:27 正在轻量清点文件与恢复标注进度；仅处理当前九轴及对应录像，不自动完整索引整个工程。

00:59:27 正在清点工程目录（不读取录像正文）...

00:59:27 正在标注 2026-08-03_11_44_00 · 新记录；切换时自动保存并保留为未完成。

00:59:28 素材 5 · 可用 5 · 待复核 0 · 未索引 0 · 异常 0 · 缺失 0

00:59:28 按需待命 · 仅处理当前九轴所需录像；未检索部分不等于无录像

00:59:28 加载成功 · 当前九轴和录像画面已就绪（0.8 秒）；其余录像按需读取。

Close

扩大当前检索

完整索引...

暂停检索

刷新素材 F5

素材核验...

新建拷贝批次...

内容核验...

归档核验...

1. 状态栏显示不全时，点右下“加载记录…”查看并复制完整路径、进度与提示。
2. 在“工具 → 录像索引”可扩大当前检索、启动完整索引、暂停检索或刷新素材。
3. 素材改动后再刷新；大批录像的内容核验和完整索引需等待后台完成。

同一时间范围不会因保存或位置刷新从头重识别；难读画面会保留待复核，继续检查其他录像。

时间读错时，核验画面读数

已解码实际位置 0.000 秒。框选时间戳后可识别，也可直接输入看到的读数。



文件内位置0.000 秒

画面读数2026-08-03 12:44:58 (日期必须人工确认)

逻辑视角名称视角01

读取这个位置的画面

识别框选区域 / 四角

确认当前读数

	播放位置 (秒)	工确认的画面时	来源
1	0.000	2026-08-03 ...	人工确认
2	29.000	2026-08-03 ...	人工确认

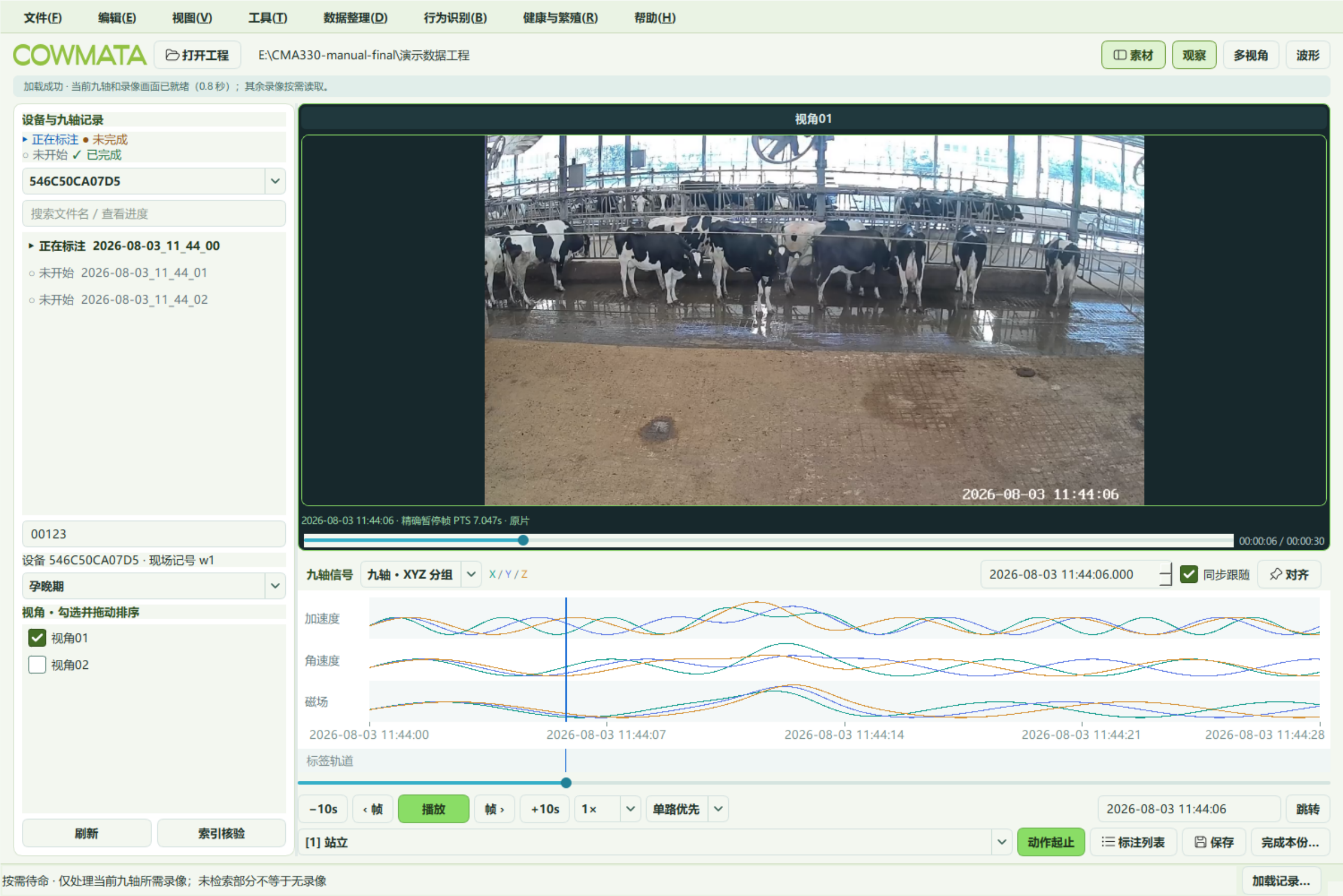
Save

Cancel

- 1. 在素材索引里选中录像，点“核验所选视频时间 / 框选 ROI”。
- 2. 读取画面，框选日期时间区域，识别后人工核对日期与时分秒。
- 3. 至少确认两个相隔较远的位置，再保存；单个读数只供粗定位。

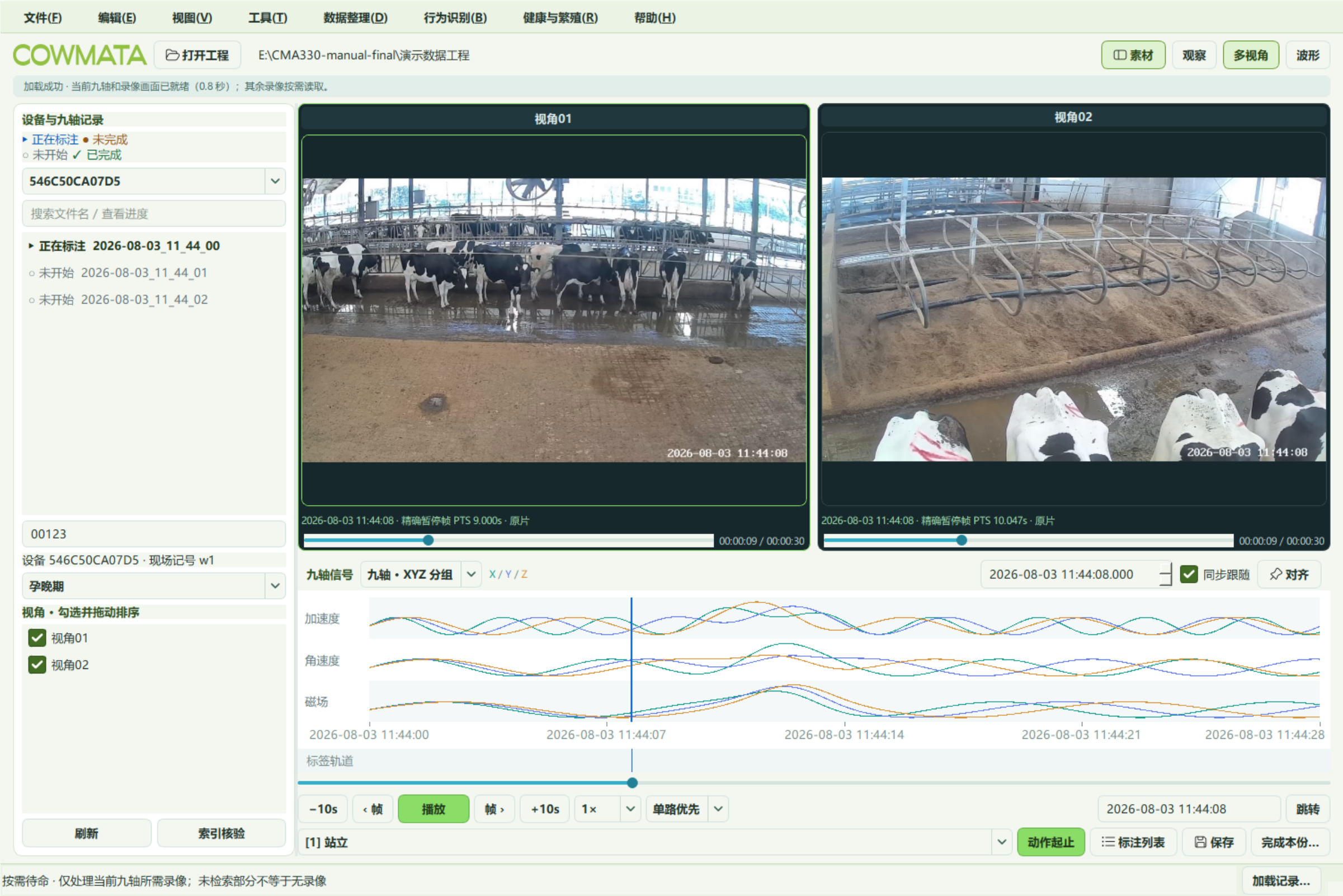
文件名和编号帮助检索，不作为录像时间真值。

单路播放、倍速与快定位



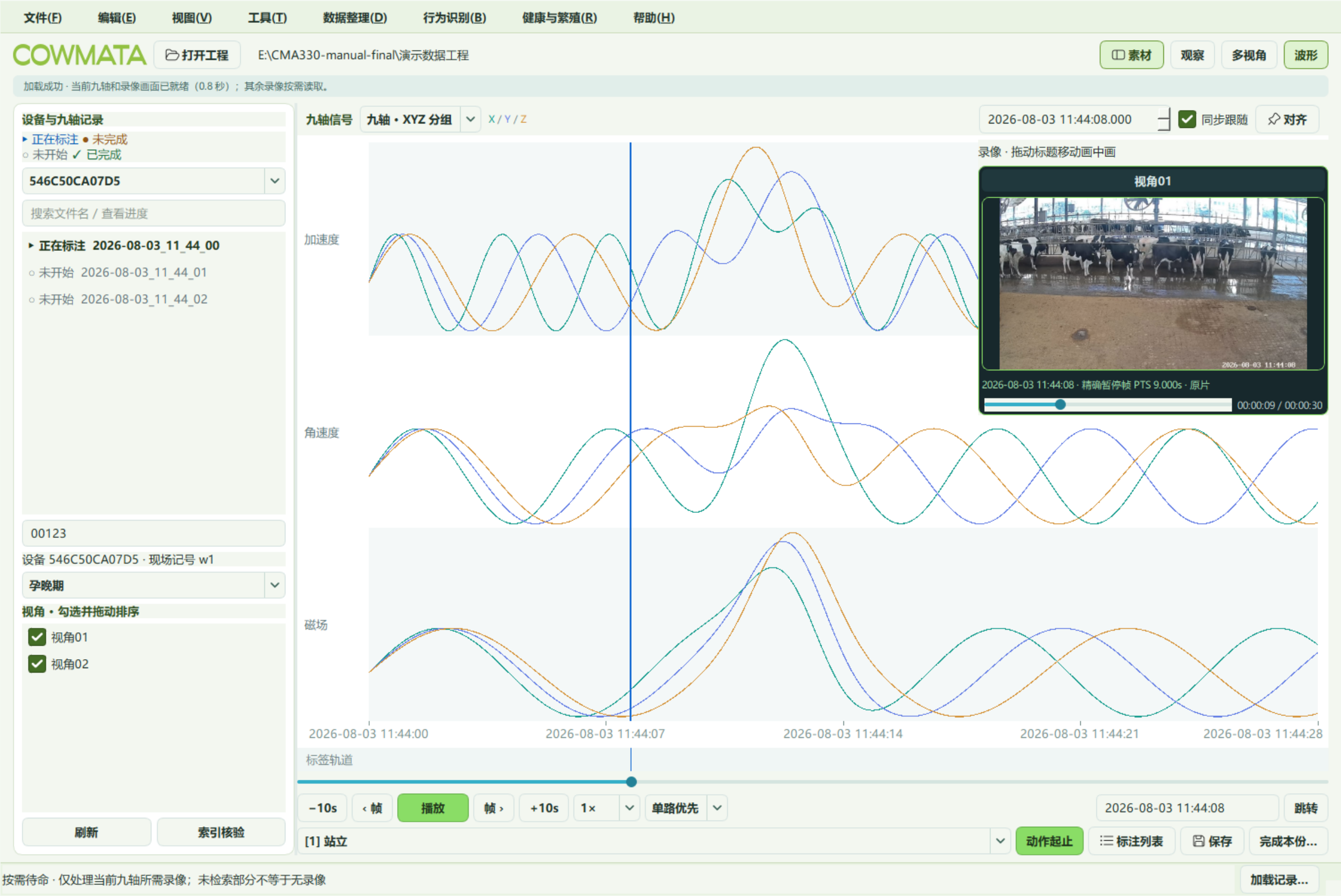
1. 只勾选一个视角，或放大主视角；视频下方有独立播放进度条。
 2. 用1×、2×、4×播放观察；拖动进度条或输入日期时间后点“跳转”。
 3. 细看动作时暂停，用前后帧按钮定位；等实际画面到位后再标。
- 暂停首帧显示后会后台准备播放；首次完成后复用。异常音轨只在缓存中跳过，原片保留。

多视角交叉核对



- 1. 左侧勾选所需视角，最多8路；拖动列表可调整顺序。
 - 2. 顶部点“多视角”看网格；点击画面控件可设主视角或放大。
 - 3. 暂停后核对各路同一参考时刻，避免把遮挡或未就绪的画面当证据。
- “多路全速”解码负担更高；切换视角不会自动重建九轴同步关系。

波形与时间戳



- 1. 点“波形”放大九轴，视频变为画中画；可拖动调整位置。
- 2. 九轴横轴和时间输入使用日期时间，便于与视频时间戳查找。
- 3. 在波形拖选区间供候选或片段导出；按F恢复整份九轴视图。

加速度、角速度和磁场用于辅助观察；波形变化本身不等于已发生某行为。

人工确认九轴与视频同步

每行一对人工对应点。相邻点之间分段线性插值；首尾之外是外推。保存修订不会移动已有标签，已有真值需复核。

	九轴内部秒数	录像参考时间
1	8.0	2026-08-03 11:44:08
2	23.0	2026-08-03 11:44:23

增加锚点

删除选中锚点

未确认的九轴区间（秒），例如 100,200; 900,950；不跨这些区间确认真值

Save

Cancel

- 找到同一个明确动作：把九轴光标和暂停视频分别定位到对应时刻，点“对齐”。
- 在较远的另一个位置再核对并对齐；勾选“同步跟随”一起移动。
- “工具 → 时间同步 → 九轴校准”可检查对应点；相机有时钟偏差时单独校准相机。

校准表使用九轴内部秒数表示对应点；修改同步后，已有真值需要重新复核。

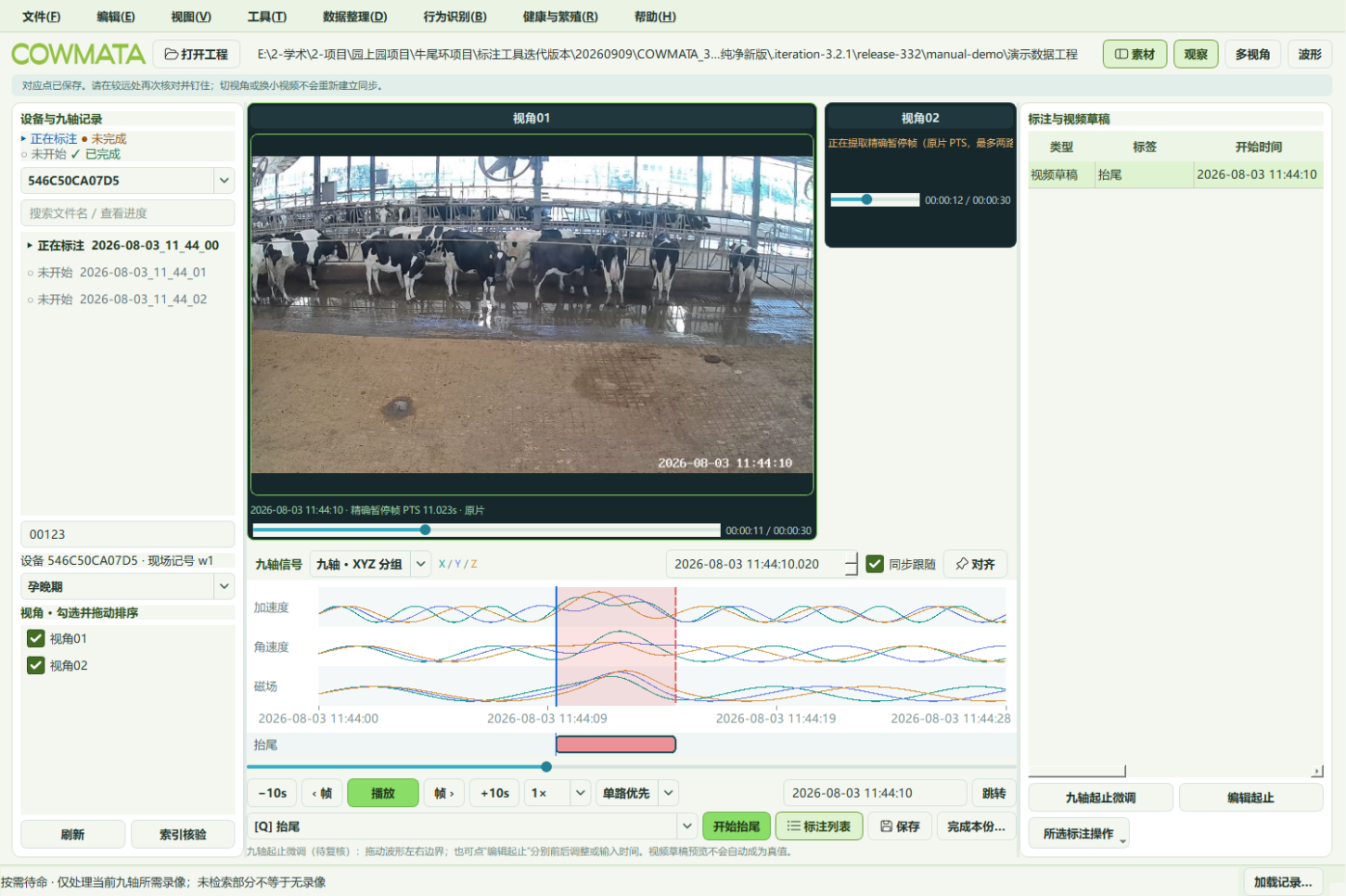
先记录动作，再确认真值



1. 选择行为，点击“开始…”记录起点，再点“结束…”记录终点；同一数字键也可操作。
2. 正在记录的动作名称、起点和结束键始终显示；误操作可点“取消本次动作…”并确认。
3. 打开标注列表查看视频草稿。草稿需调整边界、回看证据并确认，才成为真值。

模型候选与视频草稿均需人工复核；未观看或未确认的数据不能当成负样本。

在九轴上分别微调动作两端



抬尾

▼

调整九轴起止时间；点事件只记录起点。修改后仍需补充画面证据并复核。

开始时间

2026-08-03 11:44:10.023

开始 -0.1 秒

开始 +0.1 秒

结束时间

2026-08-03 11:44:15.047

结束 -0.1 秒

结束 +0.1 秒

备注

OK

Cancel

1. 闭合动作区间自动显示淡色背景；在标注列表选中草稿，点“九轴起止微调”。
2. 拖动波形左、右边界；“编辑起止”可分别 ± 0.1 秒调整，或直接输入时间戳。
3. 回看调整后的起点、终点，补充画面证据并确认真值，最后保存。

虚线边界为待确认草稿，实线为已确认标签；颜色只帮助看范围，不自动确认为真值。

留存每个视角的证据图

波形明显点只是建议；请确认画面中的目标牛和代表时刻。
从原录像提取同一对应时刻，不截图预览画面；保存后不会修改标签起止位置。

15.040 s · 原九轴位置

波形建议点

当前视频时刻

提取 / 更新图片

目标牛：00123 · 对应时刻 2026-08-03 11:44:15
静态辅助证据 · 不参与算法 · 不代表整段动作复核

视角01



实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +6.5 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

视角02



实际帧 2026-08-03 11:44:15 · 偏差 +53.1 ms
1280 × 720 · 点击放大
沿用工程参考时钟，请核对视角是否同步

已提取 2/2 个视角；请检查画面，缺失视角不会伪造截图。

☒ 我已核对代表时刻与目标牛；已了解缺失/遮挡视角，截图不替代整段录像

保存证据图

关闭

1. 确认真值后打开证据窗口，选择动作内最有代表性的时刻。
2. 点“提取 / 更新图片”，逐一检查目标牛、遮挡和缺失视角。
3. 勾选已核对，点“保存证据图”；导出成果时证据会一并带走。

图片从原录像提取；留存图片不替代整段录像，也不允许凭旧图确认新的动作。

30 / 43

保存进度，随时继续

本份九轴标注结束，是否保存并标为已完成？

保存标签和当前位置后再继续。完成状态由你确认；未确认的候选仍需复核，已保存标签下次仍可编辑或删除。

保存并完成，下一份

已完成，保存退出

没做完，暂存退出

继续本份

是否保存工程后退出？

保存标签、标注进度和当前位置。此前自动保存的内容会保留；“不保存本次改动”仅放弃尚未写盘的更改。

保存并退出

不保存本次改动并退出

返回继续标注

- 1. 未做完可直接切换记录，工具自动保存标签和位置；回来会恢复进度。
- 2. 整份检查完后点“完成本份…”：保存并完成，或选择暂存退出。
- 3. 关闭软件会询问保存；完成状态由你确认，未完成记录继续保留。

左侧颜色区分正在标注、未完成、未开始和已完成。完成整份不代表候选已全部确认为真值。

31 / 43

标错了可以修改

抬尾

▼

视频草稿填日期时间；九轴标注填相对秒。点事件不填结束。

10.023256103515624

15.046511962890625

备注

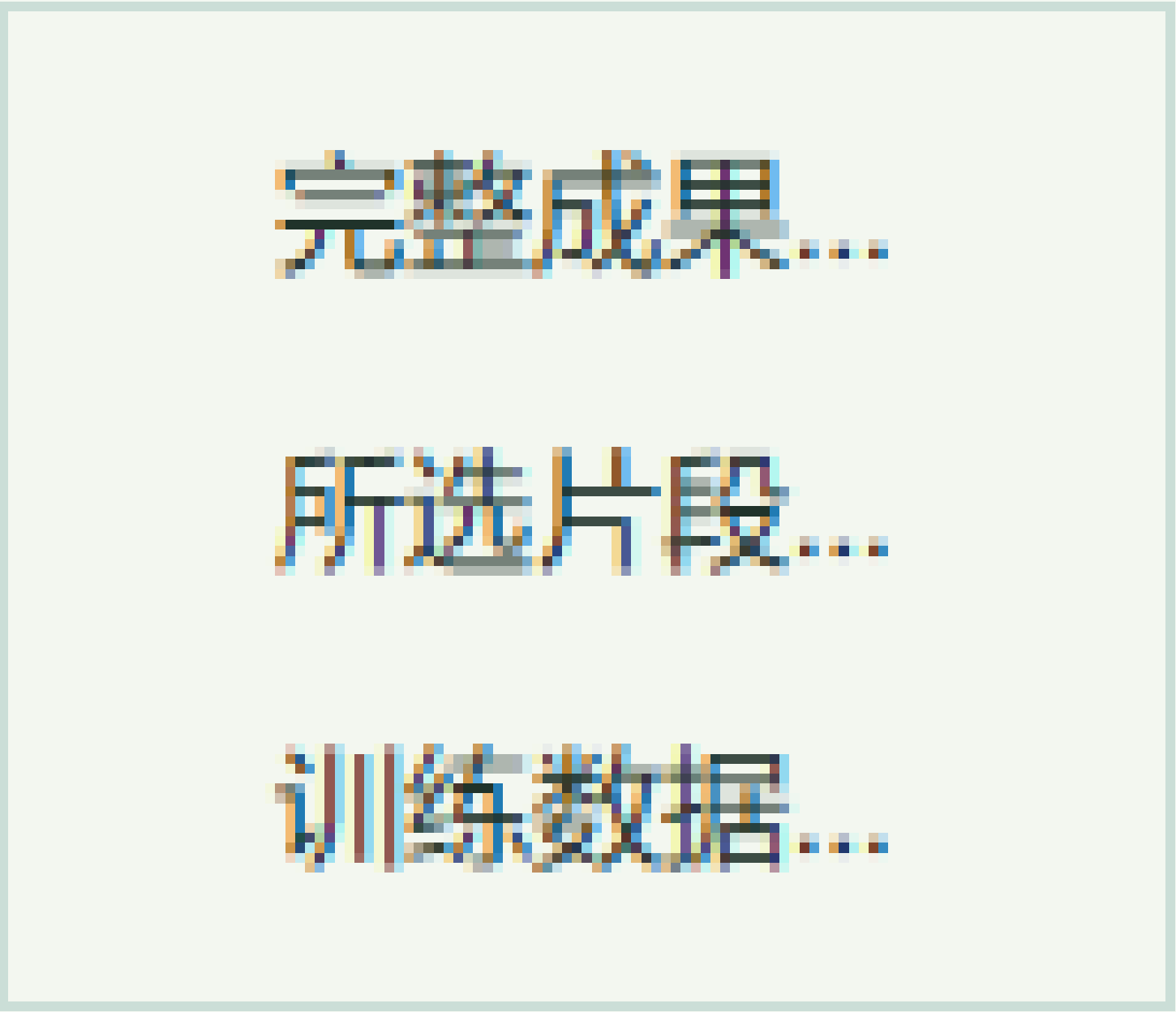
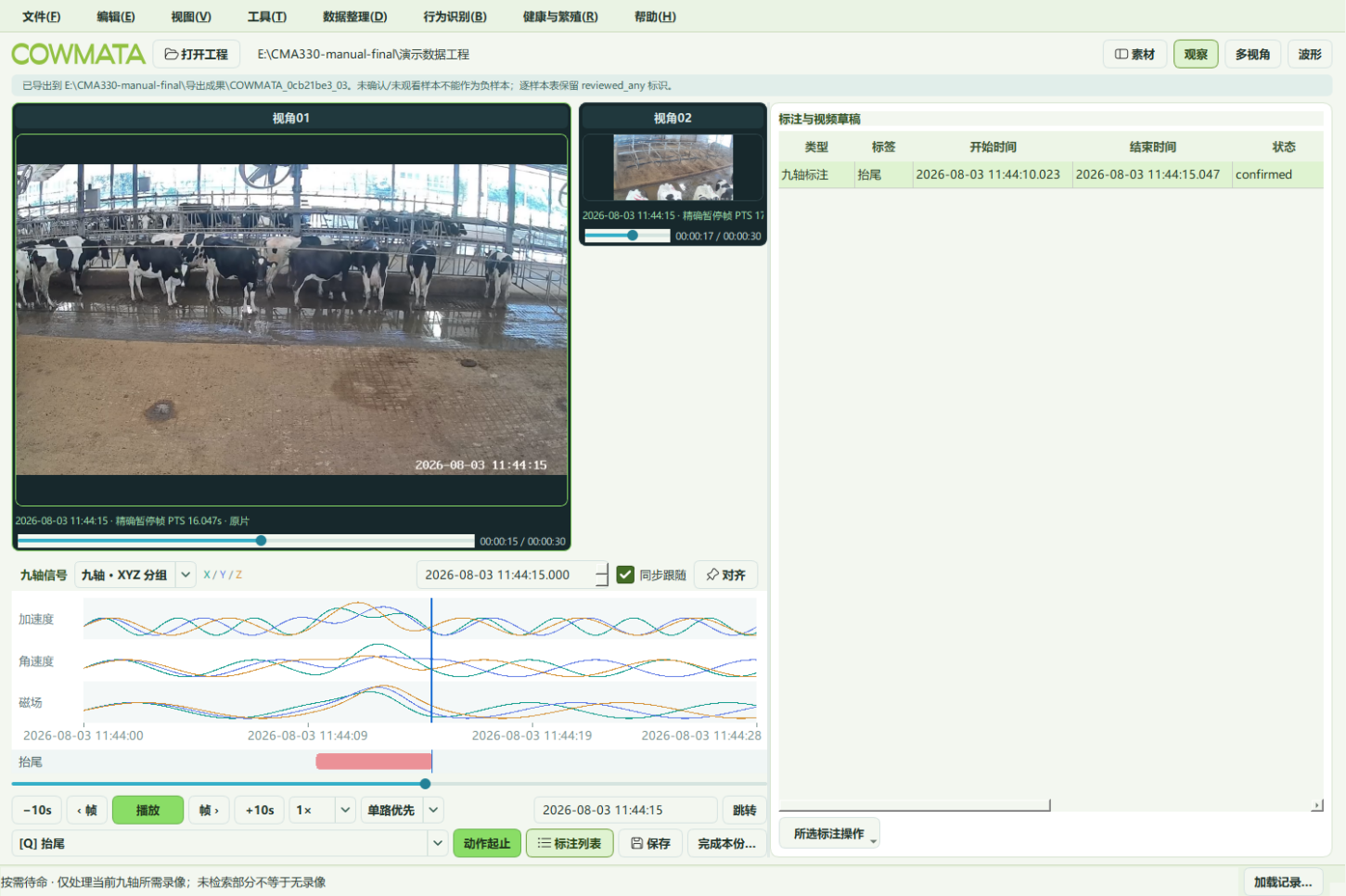
OK

Cancel

- 1. 重新打开原工程，在标注列表选中一条，点击“编辑起止”。
- 2. 修改标签、起止边界或备注；也可删除，或用Ctrl+Z撤销、Ctrl+Y重做。
- 3. 修改后重新回看证据并确认，最后保存；已完成记录可重新标为进行中。

完整成果用于交换；日常继续编辑请打开原标注工程，不要在只读历史窗口中改标签。

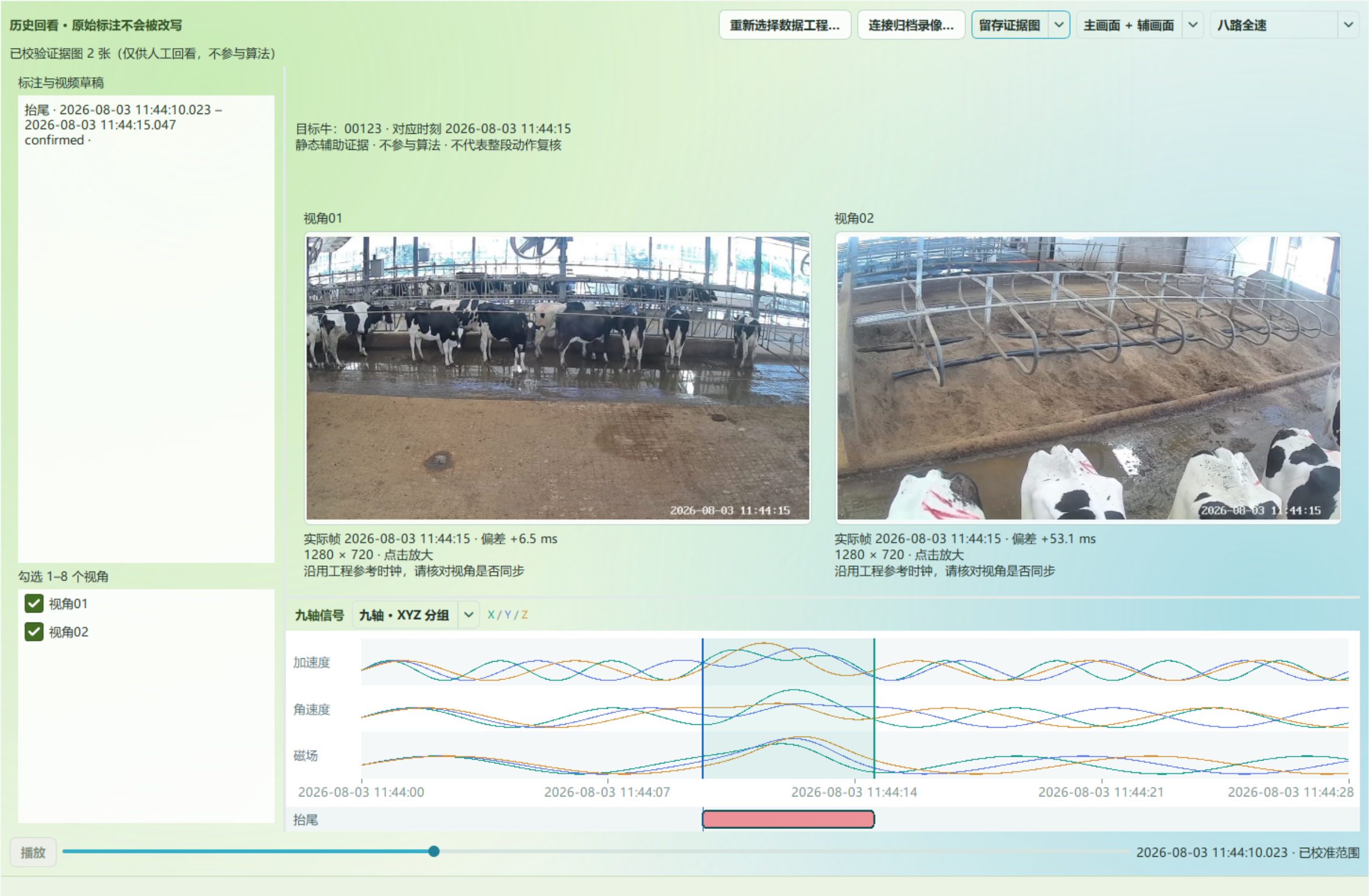
复核后导出成果



1. “文件 → 导出 → 完整成果” 保存当前整份标注 JSON，便于交换和历史回看。
2. 先选九轴区间，再用“所选片段” 导出该段数据与标签。
3. “训练数据” 导出已确认事件、逐样本标签、BORIS、元数据和完整人工成果。

移动或发送成果时，把同级“证据”文件夹一起带走；类别、牛号与设备记录身份随成果保留。

历史回看与离线证据



1. “文件 → 历史回看” 打开导出的标注 JSON，选择标签定位查看。
2. 有原录像时重新连接数据工程；录像不在本机时切到“留存证据图”。
3. 若已归档录像，可连接并核验归档来源，再继续回看完整动作。

历史窗口只读，不覆盖当前标注；原片缺失与仅有证据图会明确提示。

多人标注与回传

回传文件夹（可包含一层人员子文件夹；证据随成果一起复制）

选择回传文件夹...

- ☐ 自动发现回传成果，并提醒核对接收
- ☐ 自动接收核验通过、无冲突且明确已完成的整份成果

重新核验待处理成果

自动归入本工程的“标注工程”目录，不移动原始九轴和录像。冲突保留双方版本，缺失原始九轴或证据图时不接收。

Save

Cancel

1. “工具 → 多人协作 → 回传设置”选择专用回传文件夹。
2. 将整份标注 JSON 和配套证据放入回传目录，可按人员设一层子目录。
3. 按提醒核对接收；只有明确完成、来源与证据核验通过且无冲突的整份成果可自动接收。

冲突保留双方版本，不覆盖已有人工成果；片段成果不能冒充整份完成。

行为算法：独立检查



1. 从“行为识别”选择行为，选单个视角和可用算法版本。
 2. 点“运行算法”，双击结果定位九轴与录像，人工判断是否符合动作。
 3. “选择对应人工标签”只切换标签类型；需要标注时仍要人工划定动作。
- 算法结果不自动写入人工标签；没有接入的行为会显示待接入。

候选预测：逐条复核

20260906

▼

全部五类（逐个运行）

▼

扫描当前完整九轴

取消

扫描完成；无候选或质量拒绝均不代表无事件。

20260906 · 起立 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

20260906 · 卧倒 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

20260906 · 排尿 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

20260906 · 抬尾 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

20260906 · 甩尾 · 无候选（[点击查看质量报告](#)）

定位九轴与录像

所选九轴区间建视频草稿

暂无法判断

排除该候选

质量 / 版本详情

```
{
  "candidate": null,
  "quality": {
    "result.audit.json": {
      "mode": "threshold",
      "threshold": 0.8999999999999998,
      "threshold_mode": "false"
```

- “工具 → 事件候选预测” 选择版本和模型，扫描当前完整九轴。
- 选中候选定位录像；可标为暂无法判断，或排除该候选。
- 需要保留时，在九轴选好实际动作区间后建立视频草稿，再走人工确认流程。

分数不是概率，空结果不是负样本；演示九轴上的运行结果不代表模型实际准确率。

健康与繁殖的功能边界



1. “健康与繁殖”中的发情、产犊、怀孕、疫病用于查看对应功能入口。
 2. 显示“算法待接入”时不能运行，不会生成占位预测或健康结论。
 3. 采集类别仍可手工选孕早期、孕中期、孕晚期等，继续自由标注通用行为。
- 采集背景、人工行为标签与算法健康结论是不同信息，不互相自动推断。

界面、播放与性能诊断

播放与索引

- ☐ 严格同步：等有效画面到位
- ☐ 监控兼容缓存（可选，8 GiB）
- ☒ 磨砂玻璃质感 / 系统 Mica（支持时）

画中画 · 中

▼

底部波形 · 标准

▼

重置画中画位置

性能与索引诊断...

Close



当前显示 2 路；已分配播放器 0 / 9
已确认定位 26 次；P95 0.667 秒
画面准备需同时满足视频输出、实际显示帧增长及解码时钟接近。八路原画性能受显卡、硬盘和倍率影响。
Decode preference: GPU auto / driver fallback
Original-frame RAM cache: {'hits': 16, 'misses': 13, 'bytes': 30412800, 'max_bytes': 536870912, 'frames': 11}

OK

- “视图 → 界面与播放设置” 调整波形高度、画中画大小及位置。
- 按需勾选严格同步或监控兼容缓存；“视图 → 切换硬件 / 软件解码” 在重新打开工程后生效。
- 播放异常时打开“性能诊断”，记录画面就绪时间、解码偏好与缓存信息。

原始录像不因播放设置被改写；保留原片和故障操作步骤，便于定位问题。

录像归档核验

先把完整录像复制到另一台电脑或归档磁盘，再选副本目录。
本工具核对原片与副本的 SHA-256；不会自动删除本机录像，也不会把缺失录像当作负样本。

选择归档副本，开始核验...

尚未核验。重要录像建议另留一份独立备份。

- ☐ 我已从归档副本抽查播放，确认可正常打开
- ☐ 我已导出并打开检查本批标签与证据图，确认没有漏标或漏存

保存核验记录

关闭

- 在“工具 → 录像索引”打开“归档核验”。
- 选择已有录像副本目录，执行核验并保存报告。
- 核验通过后可用于历史回看；工具不会因归档核验自动删除原片。

保留原录像与已核验副本；缺失或身份不符的副本不能充当确认依据。

关于、教程和版本更新

COWMATA Annotator

软件版本：**3.3.0**
构建标识：organize-identity-index-workflow-audit-20260909

奶牛行为真值标注工作台：九轴与多视角录像同步、候选事件审核、可追溯标签导出与历史回看。模型候选不等于人工确认的真值。

所属公司：杨凌园上园智能科技有限公司
[公司官网](#) · service@cowmata.com

公司名称、COWMATA 品牌与原有公司标识的权利说明见 NOTICE。源代码保留 MIT 许可证及原署名；第三方组件遵循各自许可证。
[查看 GitHub 发布版本与更新说明](#)

MIT License

Copyright (c) 2026 zxq309

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights

新手图文教程...

版本与更新...

Close

COWMATA Annotator 3.3.0

启动时必须检查最新版；使用中的后台检查可在这里关闭。

启动时必须完成最新版检查。检查或更新未完成时，请重试或退出；进入工程后可继续离线标注。原位置升级仅支持安装版，便携版/源码副本可下载安装包后手动安装。

☒ 自动检查 (30 分钟)

☒ 后台自动下载

稳定版

▼

检查

下载 / 续传

暂停

清除下载

保存退出并更新

查看 GitHub 更新日志

- “帮助 → 关于” 查看版本、构建标识、公司与许可信息。
 - 点“新手图文教程…” 打开本手册；帮助菜单也有同一入口。
 - 点“版本与更新…” 看最新安装包、下载进度和运行期间的后台检查设置。
- 启动必须完成最新版本检查；安装版支持原位置自动更新，源码与便携副本需使用安装包。

快捷键与遇到问题时



- 1. 新数据先进入「数据整理」：选择采集类别，检查命名、审查并按日期归类。
九轴目录：完整设备编号-牛耳标号-现场记号；同设备跨日期复用分别保留。
- 2. 文件 → 打开工程：已有工程可直接打开；选择九轴后自动检索对应录像。
- 3. 核对设备、牛耳标、现场记号及时间同步，再观察录像并标注。
- 4. 点击「完成本份」确认保存；切换自动保存，重开恢复未完成位置。
- 5. 复核后在「文件 → 导出」输出完整成果、所选片段或训练数据。

未知录像的时间需要首次 OCR；文件编号只用于加速搜索，不是真值。未检索不等于无录像。未找到时可用「工具 → 录像索引 → 扩大当前检索」。
更新设置在「帮助 → 关于」；Ctrl+L 固定列表，悬停素材按钮可临时展开。

OK

- 1. Ctrl+O打开工程；Ctrl+J打开九轴；Ctrl+S保存；Ctrl+L固定或收起素材列表。
- 2. Ctrl+Enter完成本份；Ctrl+PageDown下一份未完成；Ctrl+Shift+O历史回看。
- 3. F1快速开始；F显示整份波形；F11全屏；Esc退出单路放大。

报错时提供软件版本、具体操作及“加载记录 / 性能诊断”内容；不要先修改原始数据。

已有工程与旧版兼容

导入旧版单视频工程...

打开旧版单视频窗口

1. 已有3.1或3.2标注工程可从“文件 → 打开工程”继续打开，先保留原工程备份。
2. 仅处理旧单视频标签时，使用“文件 → 旧版兼容 → 导入旧单视频工程”。
3. 导入前核对来源；旧的不明同步关系不会自动沿用，原标签仍需回看确认。

“打开旧版单视频窗口”是兼容入口；本手册常规流程使用当前多视角标注工作台。